

ENGENHARIA DE REQUISITOS (ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DE SOFTWARE)

**MODELAGEM DE REQUISITOS
- UML - PARTE II - DIAGRAMA
DE ATIVIDADES e MÁQUINA
DE ESTADOS**



O que veremos hoje?

- Continuaremos falando sobre modelagem...
- Diagrama de atividades



Aplicando UML no projeto de sistemas

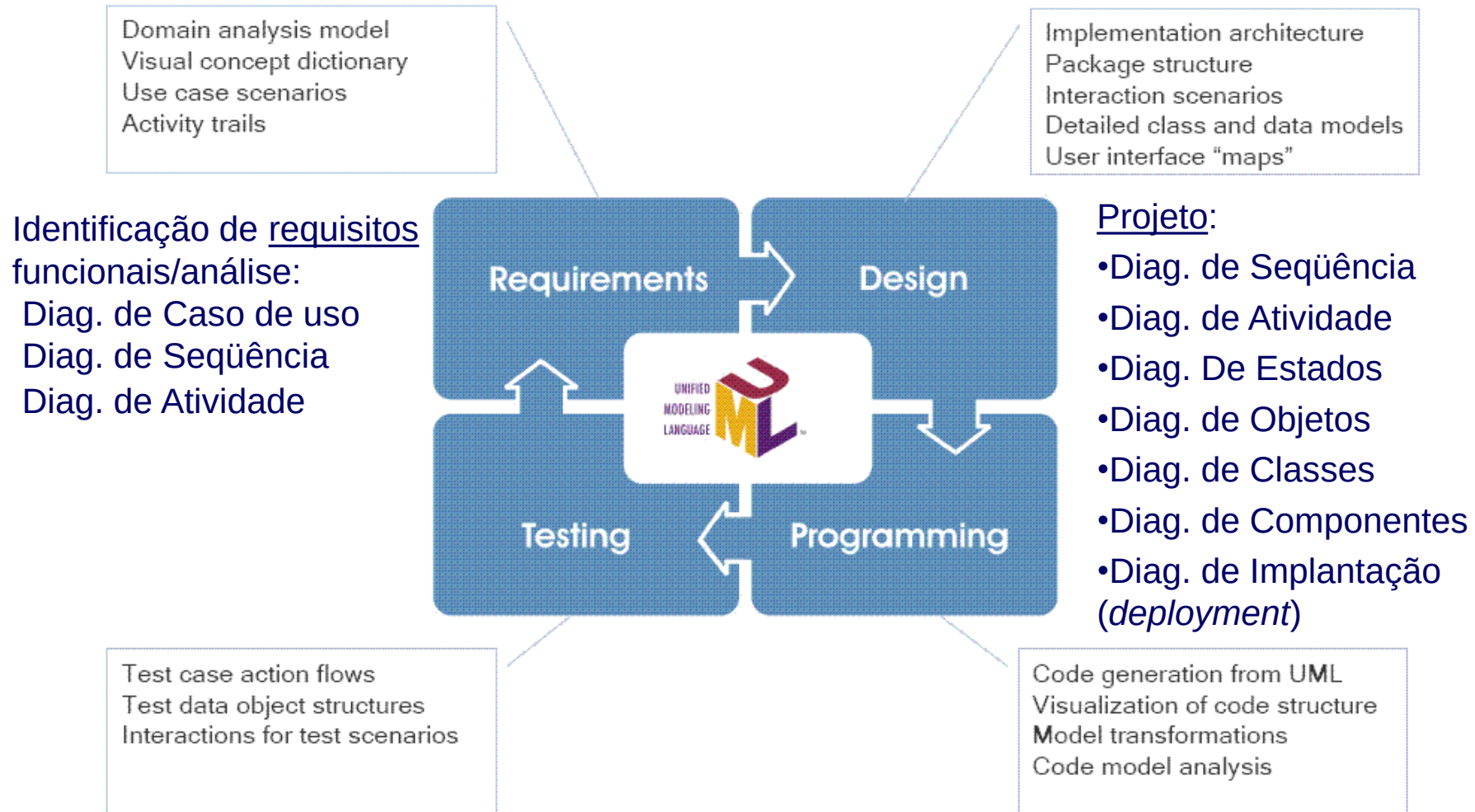
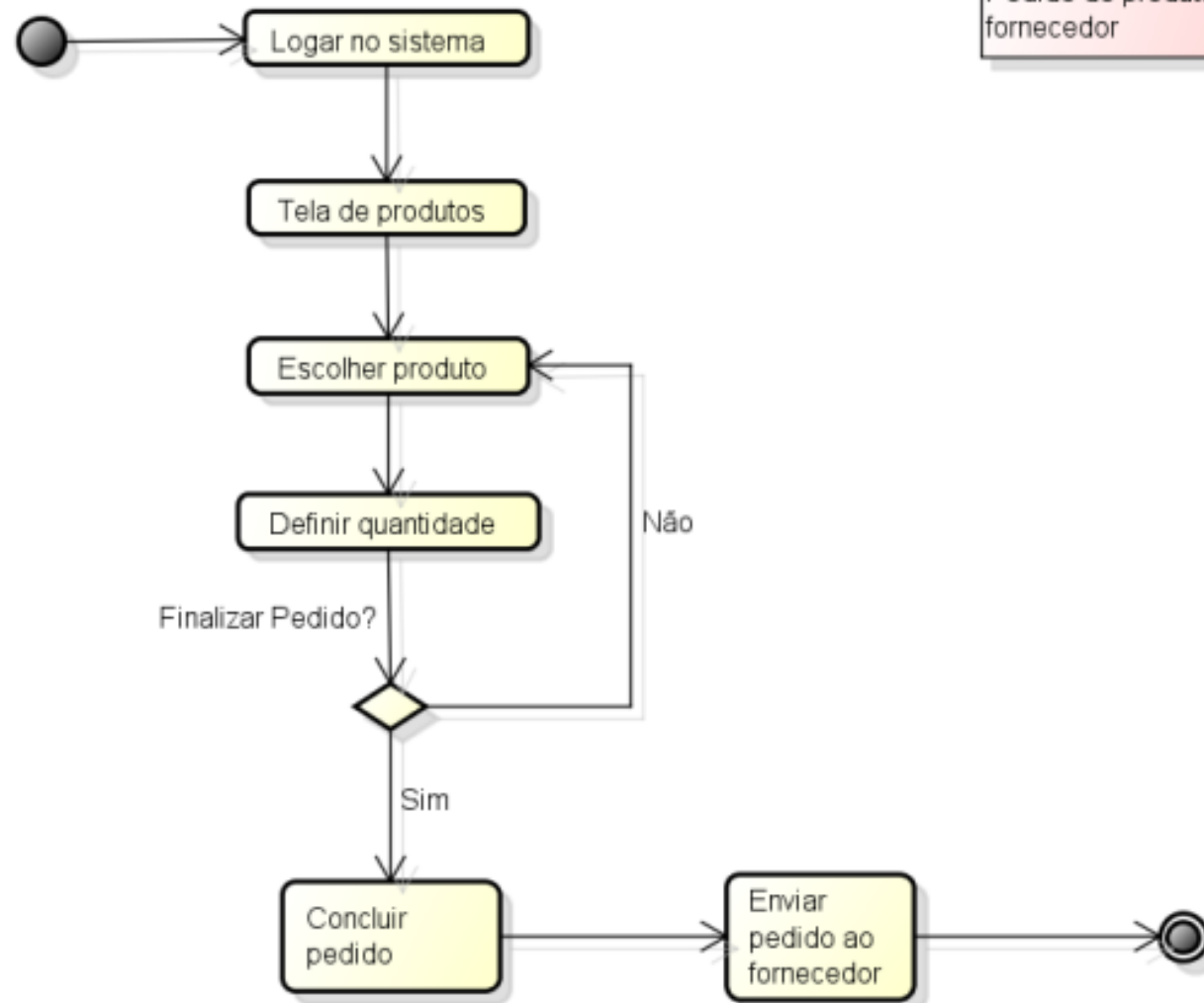
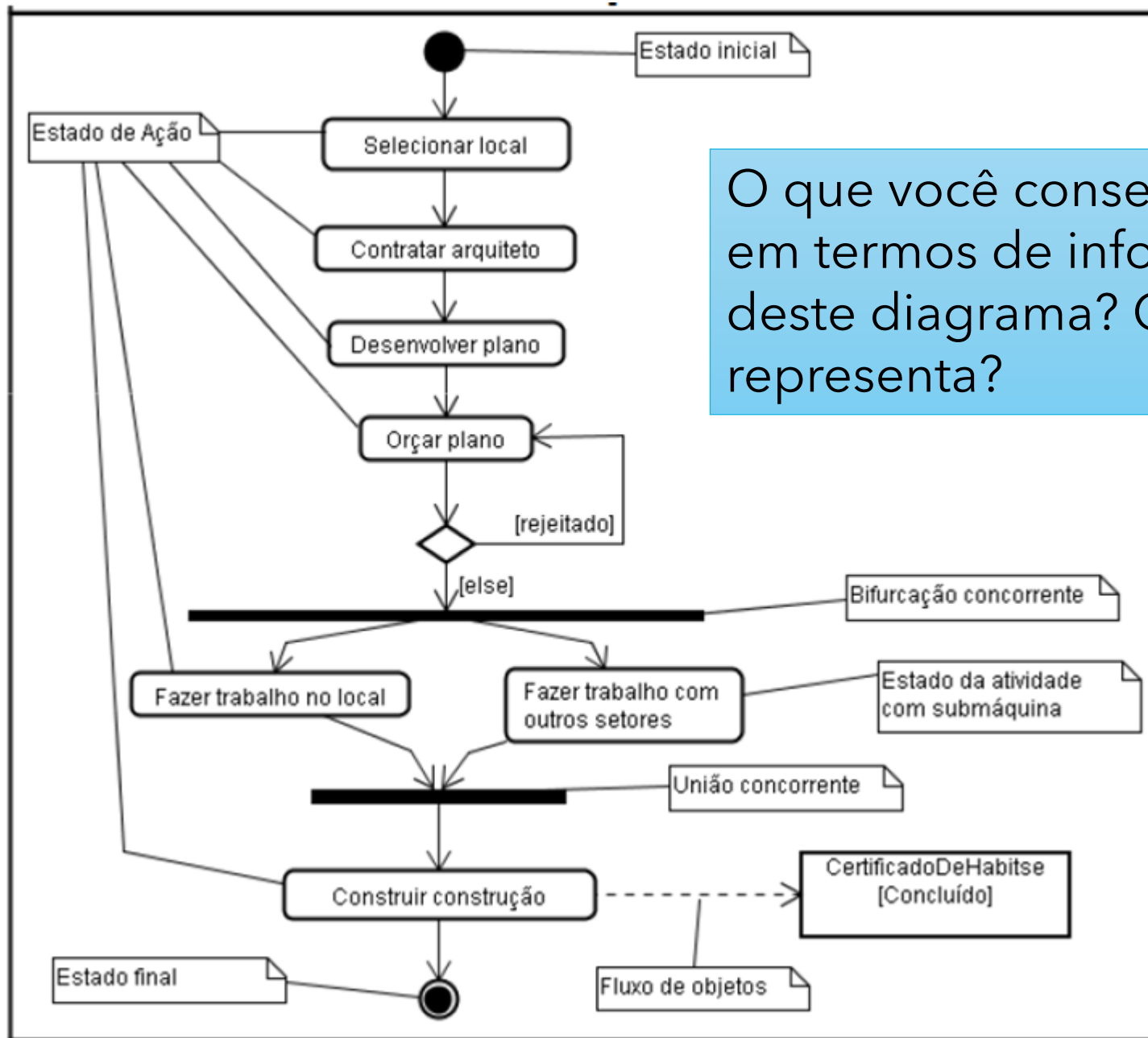


DIAGRAMA DE ATIVIDADES

act Pedido ao fornecedor

Diagrama de atividades:
Pedido de produto para o
fornecedor



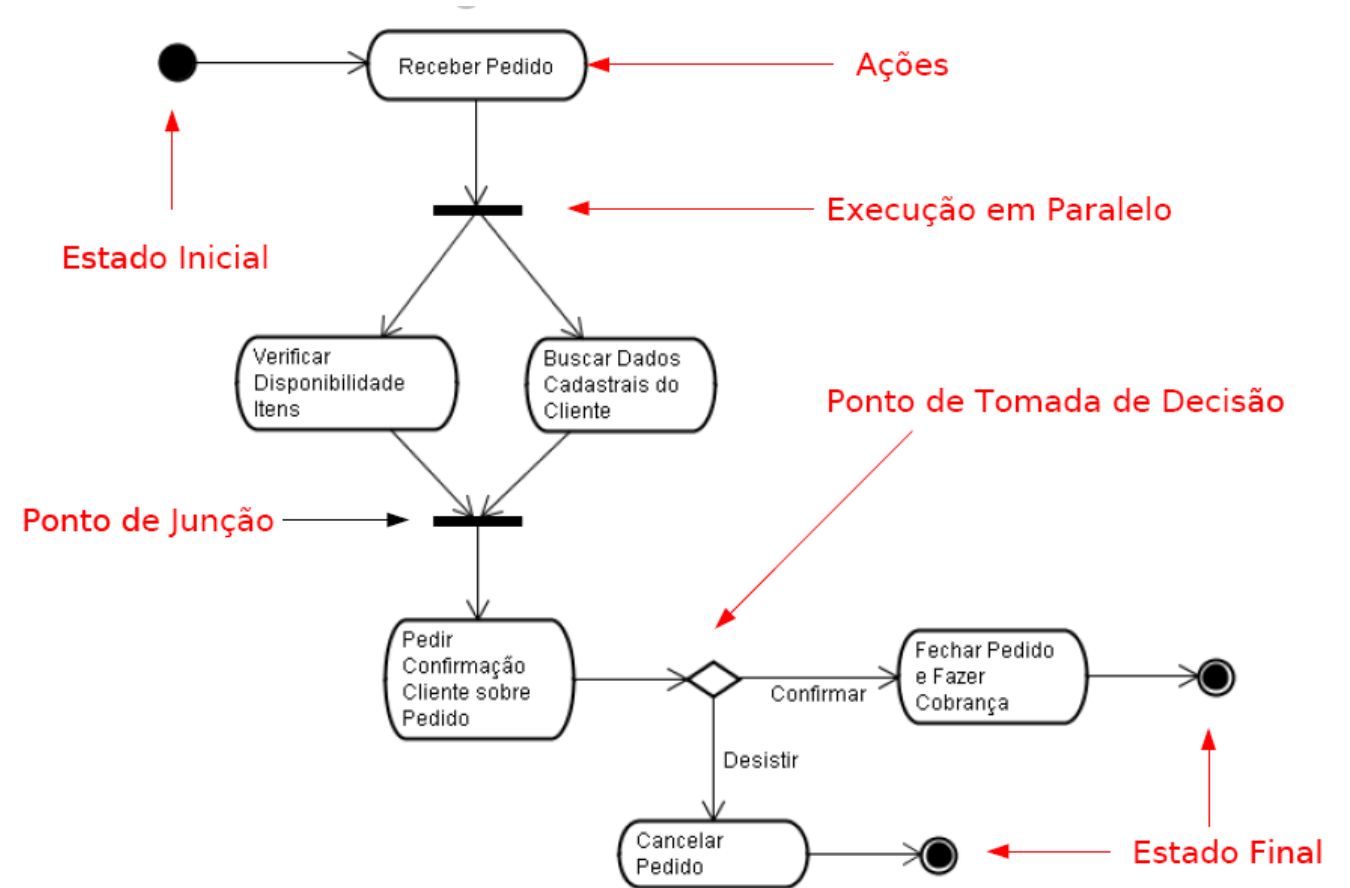


O que você consegue extrair em termos de informação deste diagrama? O que ele representa?

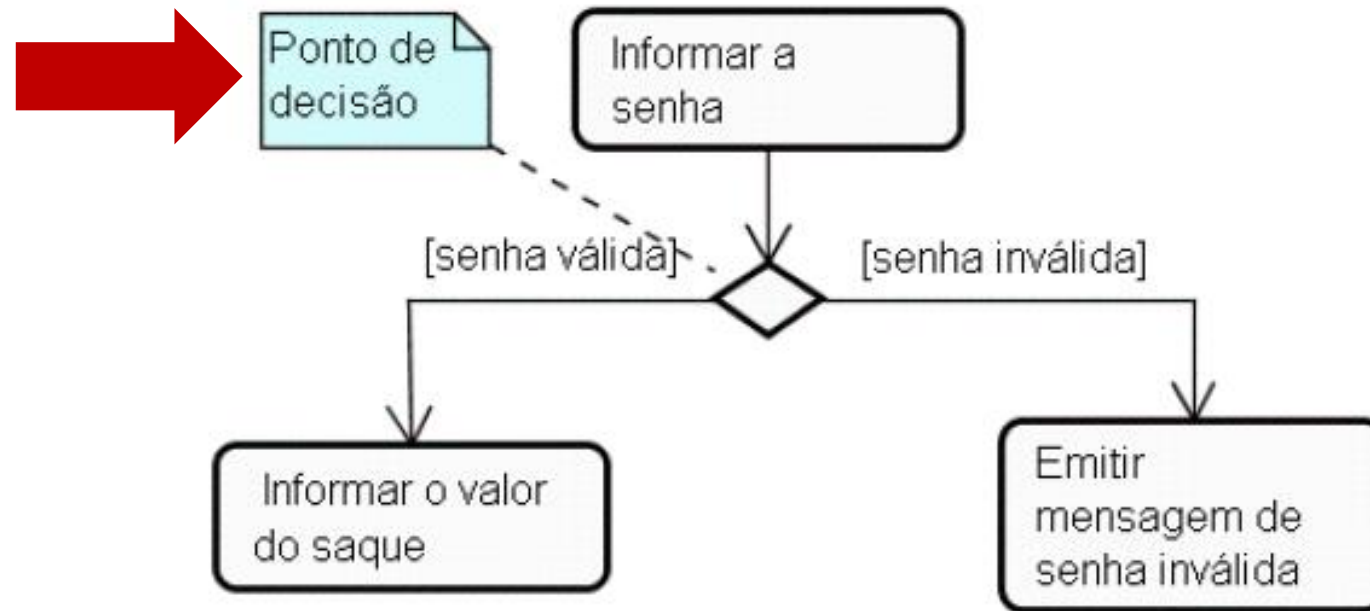
Diagrama de atividades

- O objetivo do diagrama de atividades é **mostrar o fluxo de atividades** em um **único processo**. O diagrama mostra como uma atividade depende da outra.
- São empregados para fazer a **modelagem de aspectos dinâmicos do sistema**
- Apresenta muitas semelhanças com os antigos Fluxogramas.

Elementos do diagrama



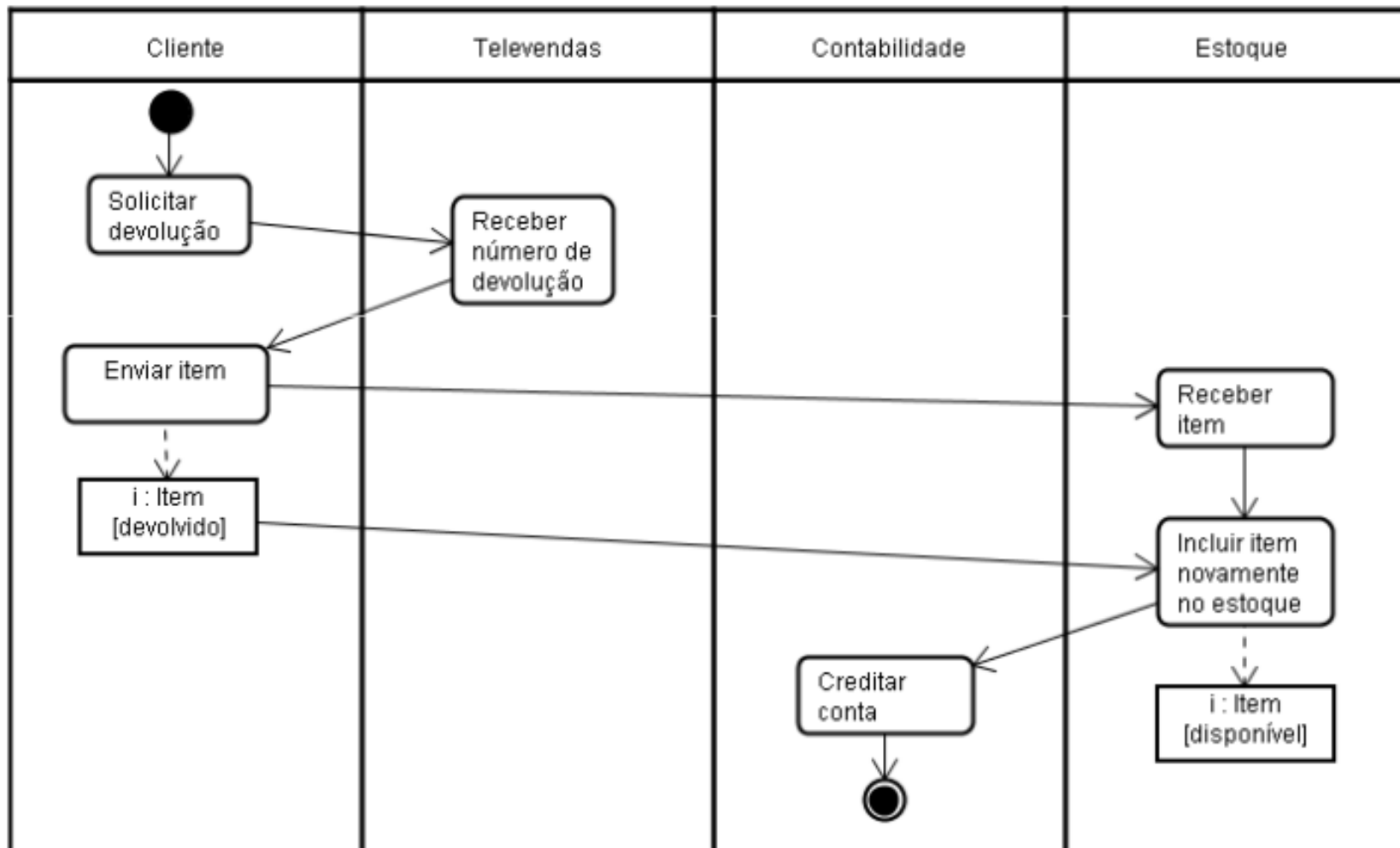
Usando notas explicativas



Definindo regiões (*swimlane*)

- Um diagrama de atividade pode ter regiões denominadas ***swimlanes***.
- Estas regiões são associadas a um objeto do modelo. Desta forma, dentro de cada região, encontram-se as atividades relativas ao objeto da região.

Definindo reações (swinlane)

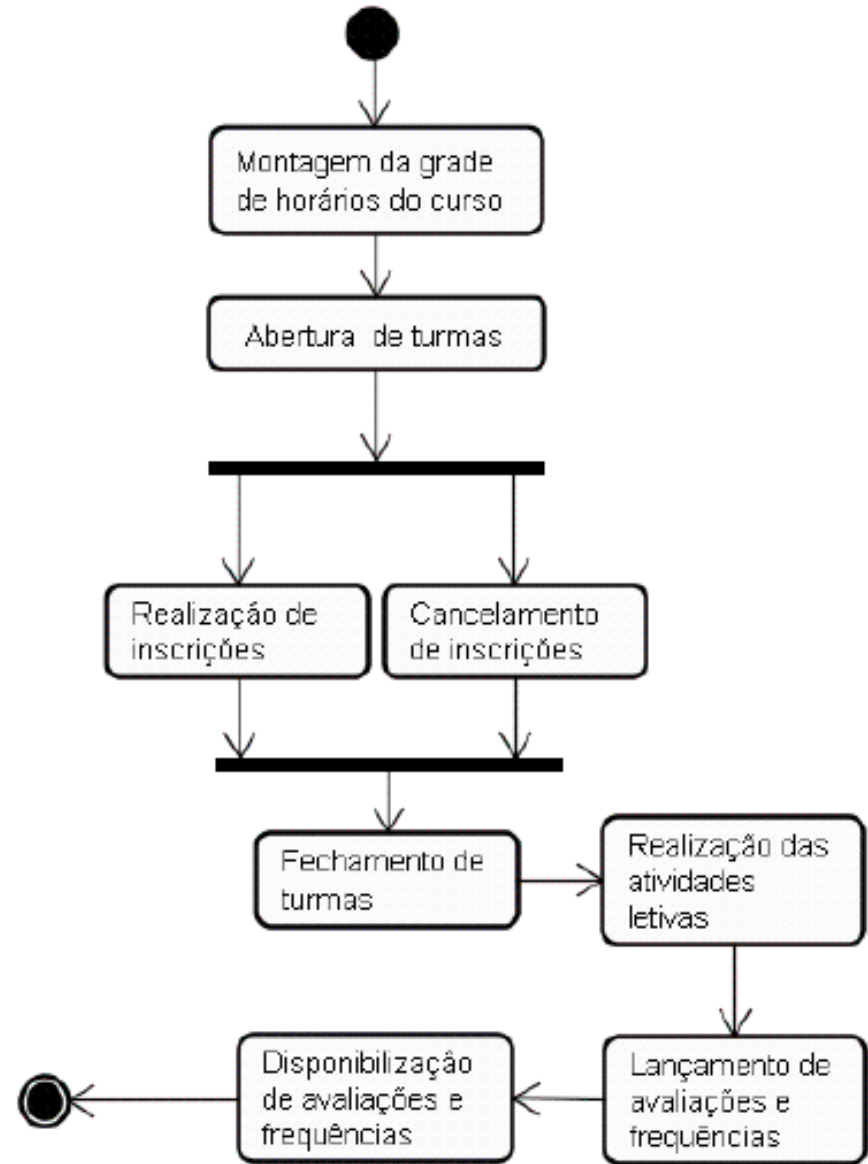


Recomendações de uso



- Modelagem dos processos do negócio
- Modelagem da lógica de um caso de uso
- Modelagem da lógica de uma operação complexa

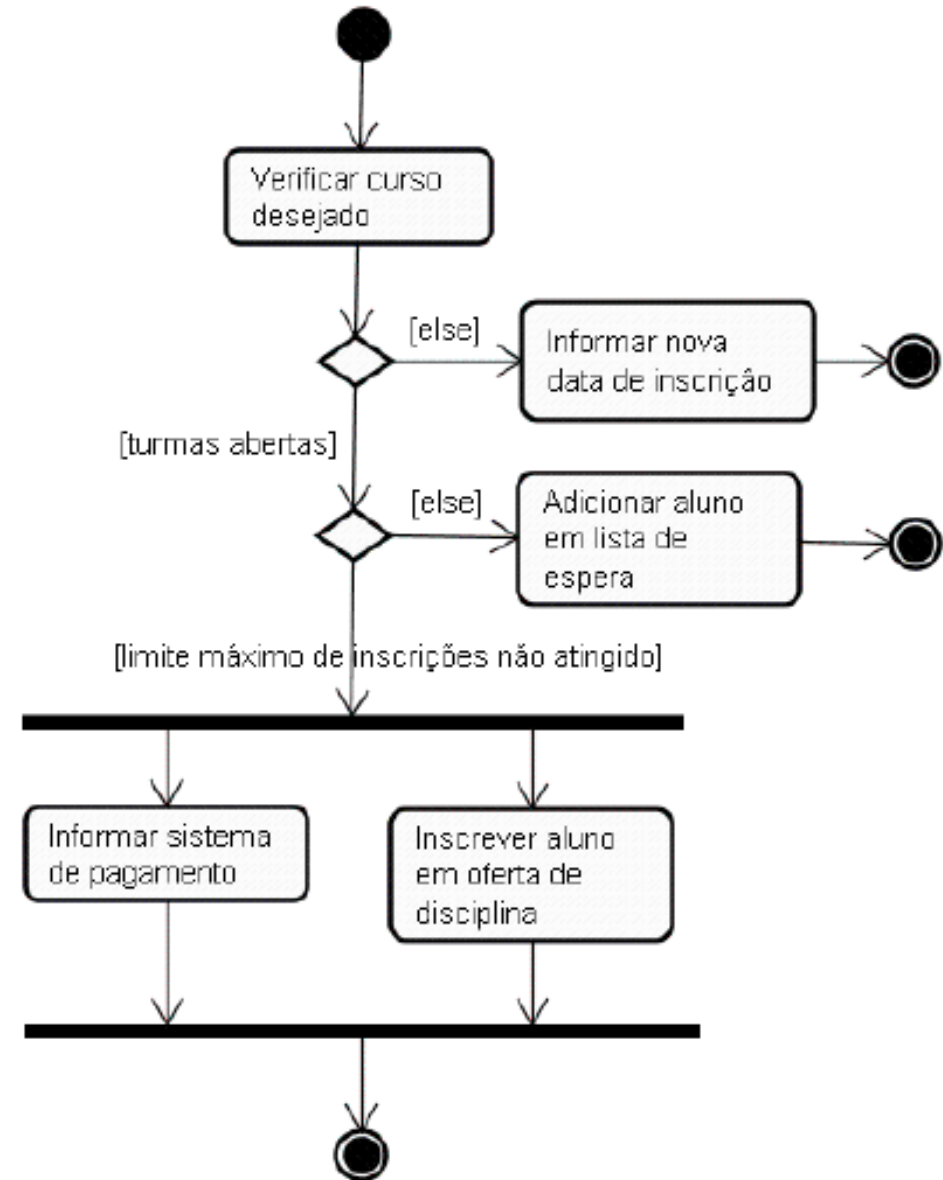
EXEMPLO PROCESSO DE NEGÓCIO



Lógica de Caso de Uso

- Na descrição de um caso de uso, não há uma sintaxe clara para indicar **decisões, iterações e fluxos** executados em paralelo.
- Nessas situações, é interessante **complementar** a especificação do caso de uso com um **diagrama de atividades**.
- O diagrama de atividades deve ser usado para **complementar** a especificação e não para **substituí-la**

EXEMPLO LÓGICA DE CASO DE USO



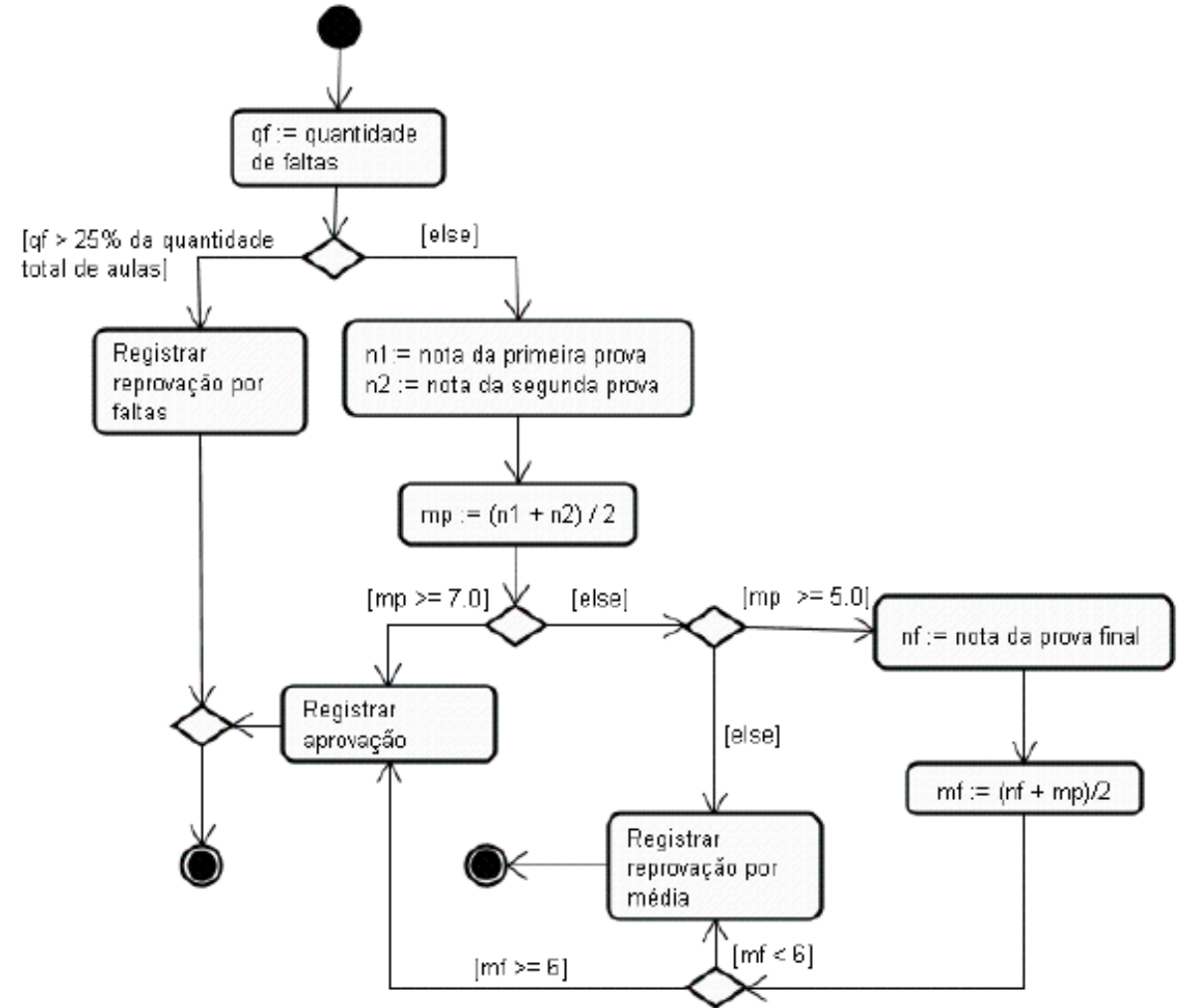
Lógica de uma Operação Complexa

- Em alguns casos, quando uma operação de uma classe de controle implementa uma regra de negócio, pode haver a necessidade de descrever a lógica dessa operação ou da própria regra de negócio.
- Diagramas de atividades também podem ser usados com esse objetivo

Descrição de uma regra de negócio

- A nota de um aluno em uma disciplina (um valor de 0 a 10) é obtida pela média de duas avaliações durante o semestre, A1 e A2, ou pela frequência nas aulas.
- Se o aluno obtiver nota maior ou igual a 7.0 (sete), será aprovado.
- Se o aluno obtiver nota maior ou igual a 5.0 (cinco) e menor que 7.0 (sete), deverá fazer a avaliação final.
- Se o aluno obtiver nota menor que 5.0 (cinco) será reprovado.
- Se o aluno obtiver uma frequência menor que 75% em uma turma, será automaticamente reprovado.
- Após a prova final, o aluno será considerado aprovado, se sua média final for maior ou igual a 6.0 (seis), caso contrário, será reprovado

EXEMPLO - MODELAGEM DA LÓGICA DE UMA REGRA DE NEGÓCIO



Exemplo de Caso de uso

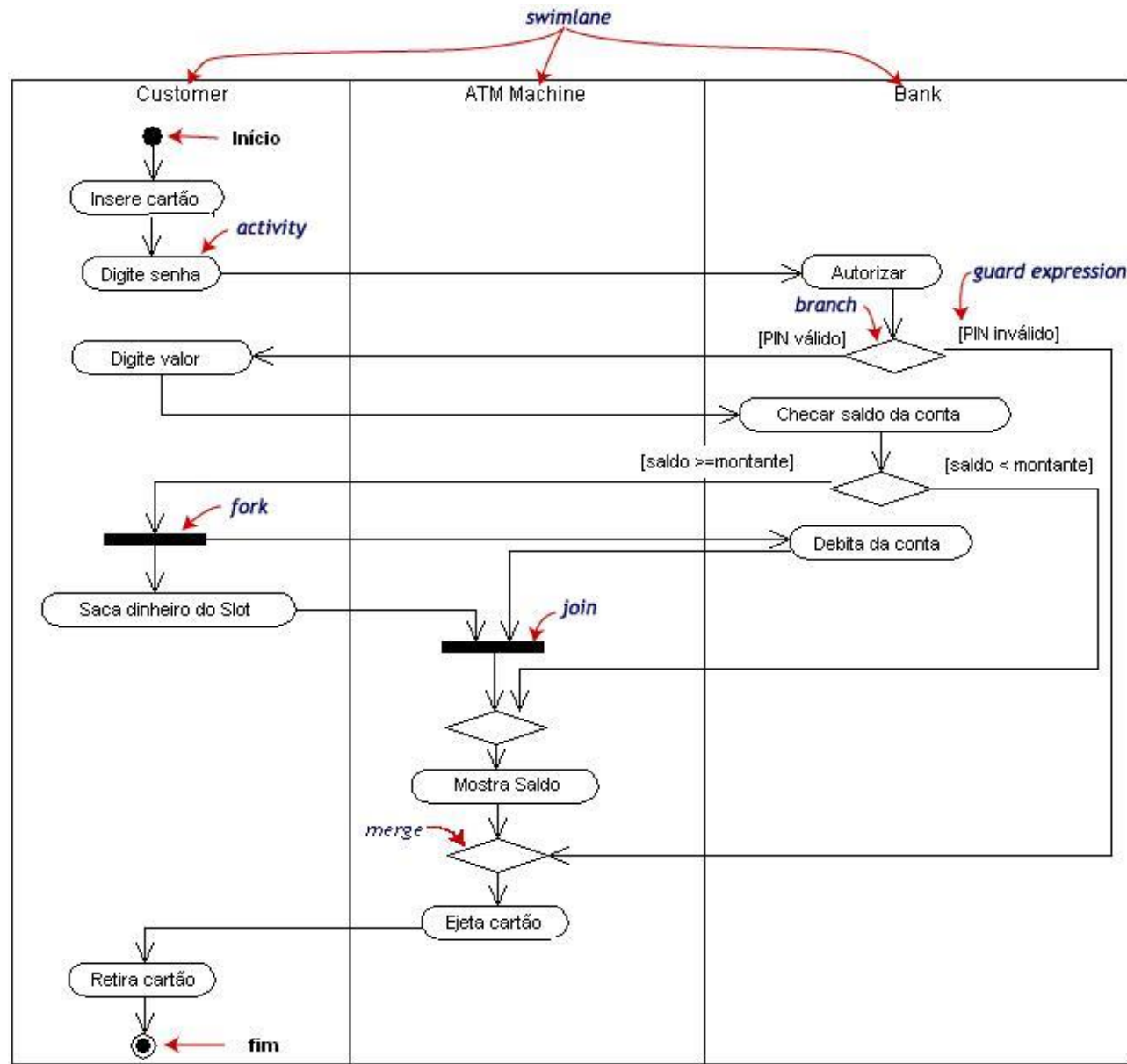
- Realizar um saque no caixa eletrônico

Identificação	UC_01
Função	Retirar Dinheiro do caixa eletrônico
Atores	Cliente, Caixa eletrônico
Prioridade	Essencial
Pré-condição	Cliente precisa ter em mãos o cartão do banco
Pós-condição	Dinheiro sacado com sucesso
Fluxo Principal	1. Cliente insere cartão no dispositivo 2. Cliente digita a senha 3. Máquina autoriza login [FE001] 4. Cliente digita o montante 5. Máquina checa o saldo [FS001] 6. Máquina debita o dinheiro sacado do saldo inicial 7. Máquina dispõe cédulas para cliente 8. Máquina mostra na tela no novo saldo 9. Máquina ejeta cartão 10. Cliente retira cartão

Fluxo de Exceção [FE001]	1.Senha digitada é inválida 2.Máquina ejeta cartão 3.Cliente retira cartão
-----------------------------	--

Fluxo Secundário [FS001]	1.Saldo é menor que o montante requerido 2. Máquina mostra na tela o saldo 3. Máquina ejeta o cartão 4. Cliente retira o cartão
-----------------------------	---

Exemplo de Diagrama de Atividades



Atividade de Sala - 14.1

- Aplique o diagrama de atividade em algum fluxo (regra de negocio ou lógica de caso de uso) associado com o projeto conduzido na disciplina.

Diagrama de Estados

- Representam máquinas de estados - estruturas lógicas compostas por um conjunto de estados e um conjunto de regras de transição entre os estados
- Demonstra o comportamento de um elemento através de um conjunto de transições de estado.
- Um Estado representa a situação em que um objeto se encontra em um determinado momento durante o período em que esse participa de um processo.

Onde são utilizadas?

- Usado para analisar comportamento de objetos de uma classe
- Mostra os estados que os objetos podem assumir e os eventos das transições de um estado para outro
- Exibe as ações decorrentes dos eventos
- Apresentam as seqüências de estados que um objeto assume em sua existência em resposta a estímulos recebidos
- Complemento das descrições estáticas de classes

Recomendação

- Recomenda-se seu uso apenas se existir um certo grau de complexidade referente a **Transição de Estados** de um dos objetos envolvidos no processo

Diagrama de Estados

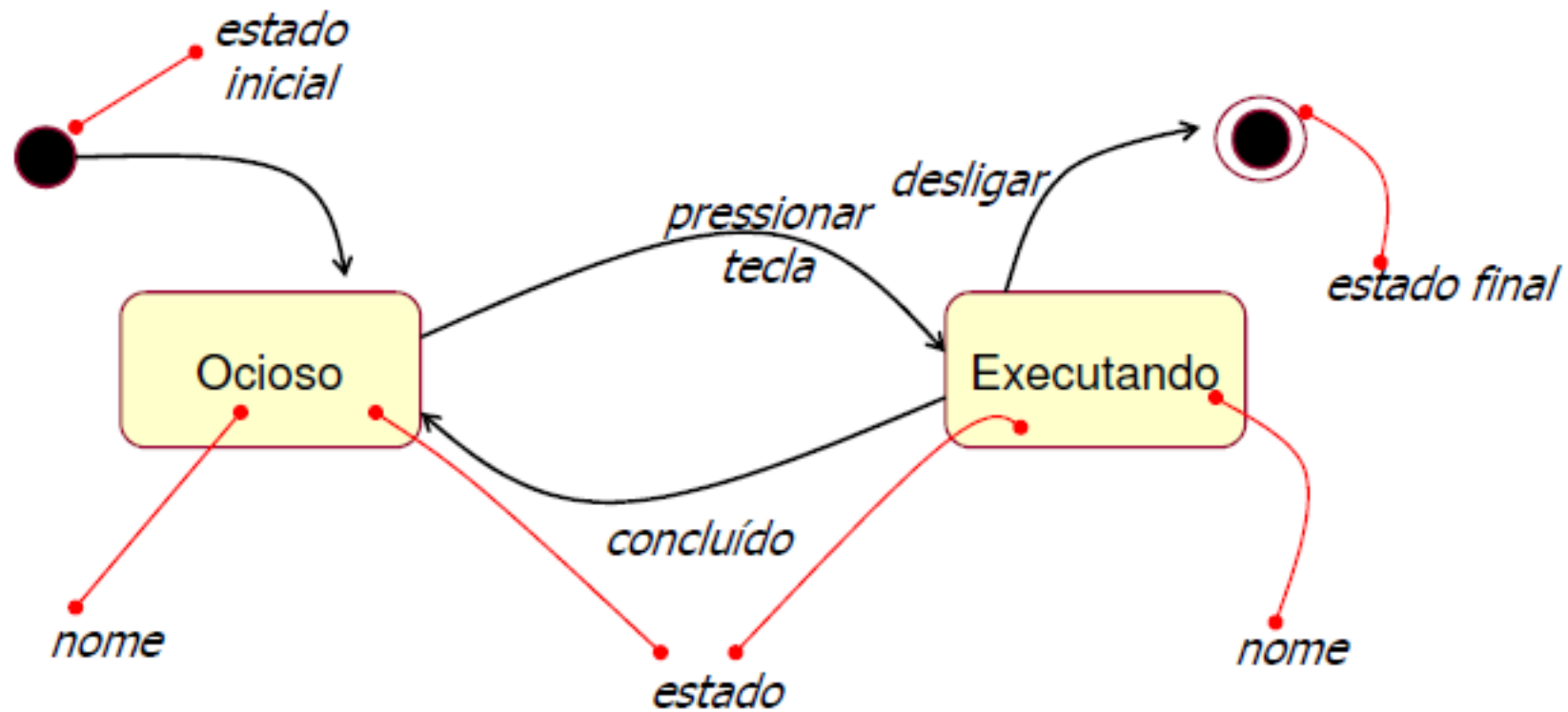
- Dizemos que um estado descreve o conjunto de valores dos atributos de um objeto
- Modificação do valor de um atributo muda o estado desse objeto
- A criação ou destruição de objetos muda o estado do sistema.
- Um estado descreve uma operação que o sistema ou um objeto esta executando, portanto chamar uma operação ou enviar um sinal vão, também, mudar o estado do sistema e de alguns objetos.

Diagrama de Estados

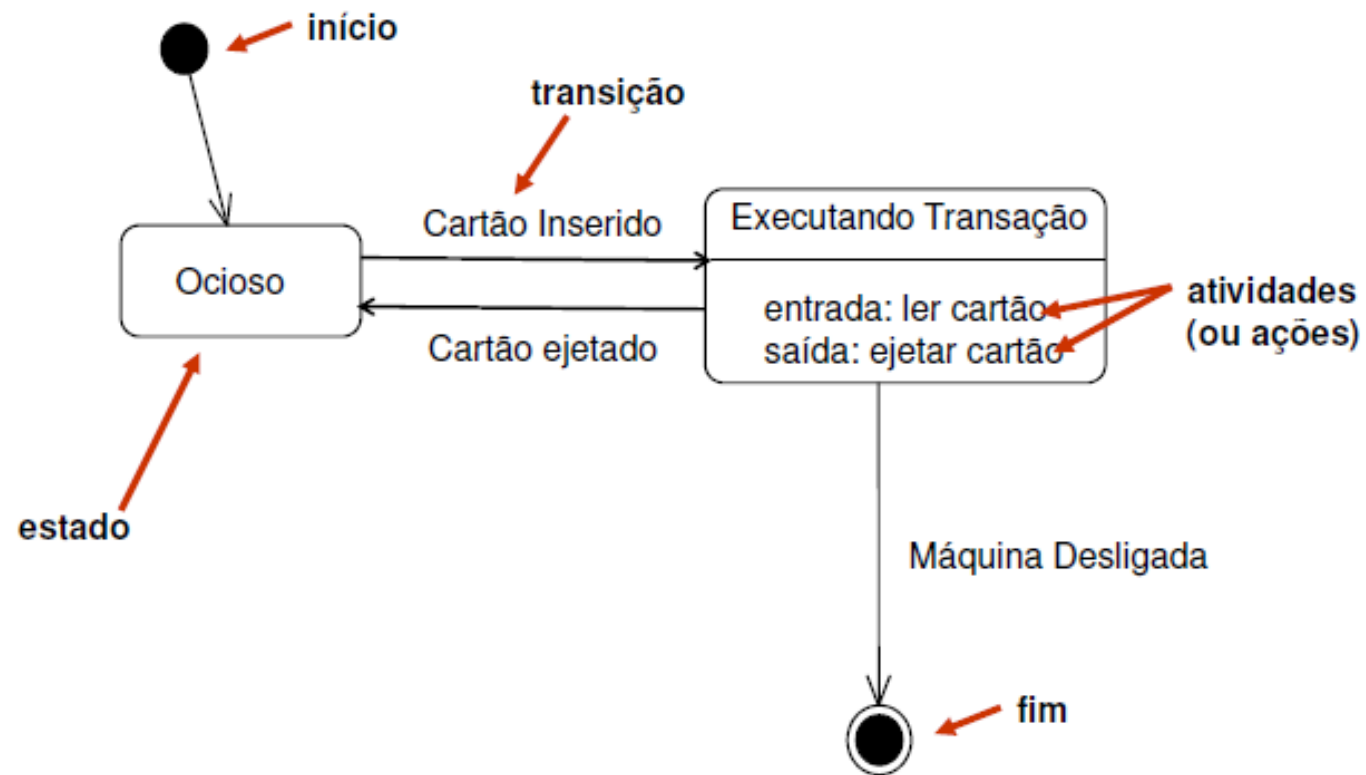
- Objetos de uma classe possuem um "ciclo de vida"
 - São gerados
 - Assumem posições (estados)
 - Dão origem a outros objetos
 - Deixam de existir (são destruídos)
- O estudo dos diferentes estados de um objeto de uma classe e das transições entre estes estados permite o levantamento de serviços adicionais a serem incorporados na classe

Elementos de um DE

- **Estado Inicial** – Ponto de entrada da utilização do objeto, pode ser sua instanciação ou sua reinicialização do mesmo para um estado estável inicial.
- **Estado Final** – Ponto de saída da utilização do objeto, pode ser sua destruição ou o ato de deixar de ser utilizado.
- **Estado** – Possível estado que o objeto pode se encontrar em cada momento. É definido como sendo a identificação dos atributos que o compõe. Um estado pode demonstrar a espera pela ocorrência de um evento, a reação a um estímulo, a execução de alguma atividade ou a satisfação de alguma condição.
- **Evento** – Também chamado de transição, representa uma ação externa sobre o objeto.

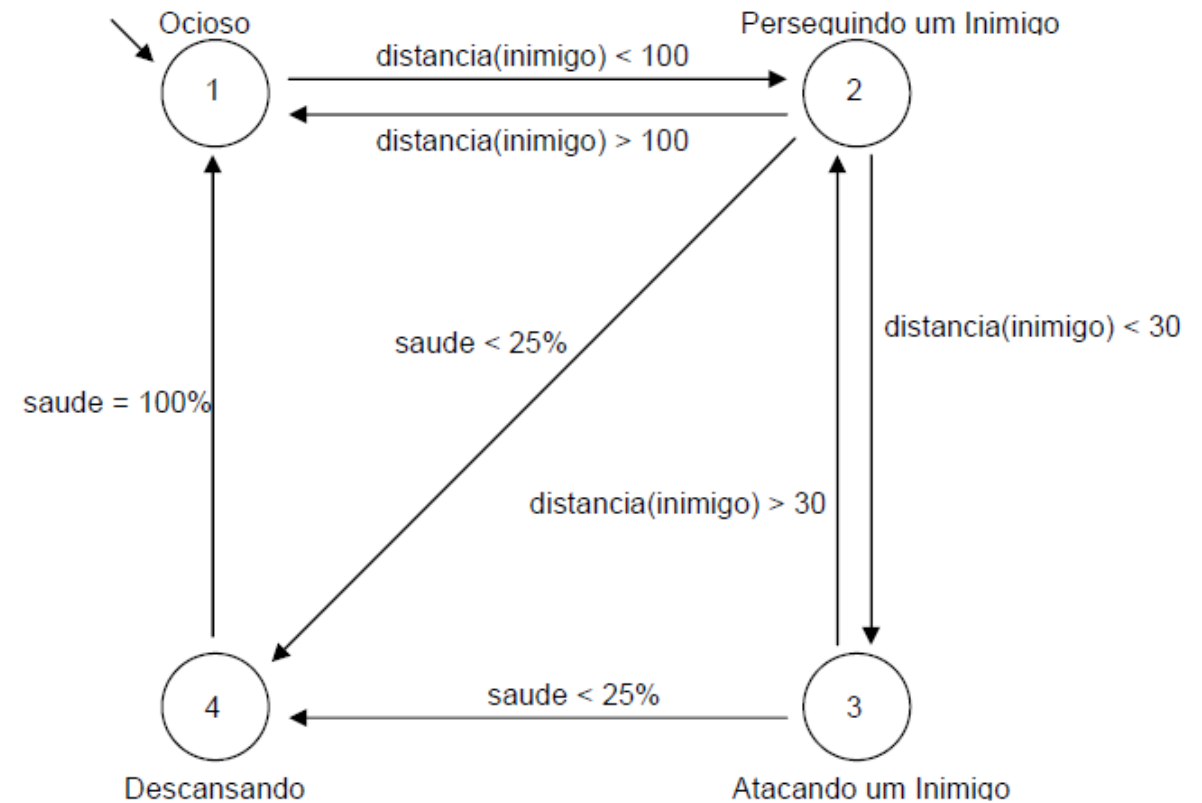


Elementos de DE (Exemplo)



Elementos de um DE (Exemplo)

Outro Exemplo

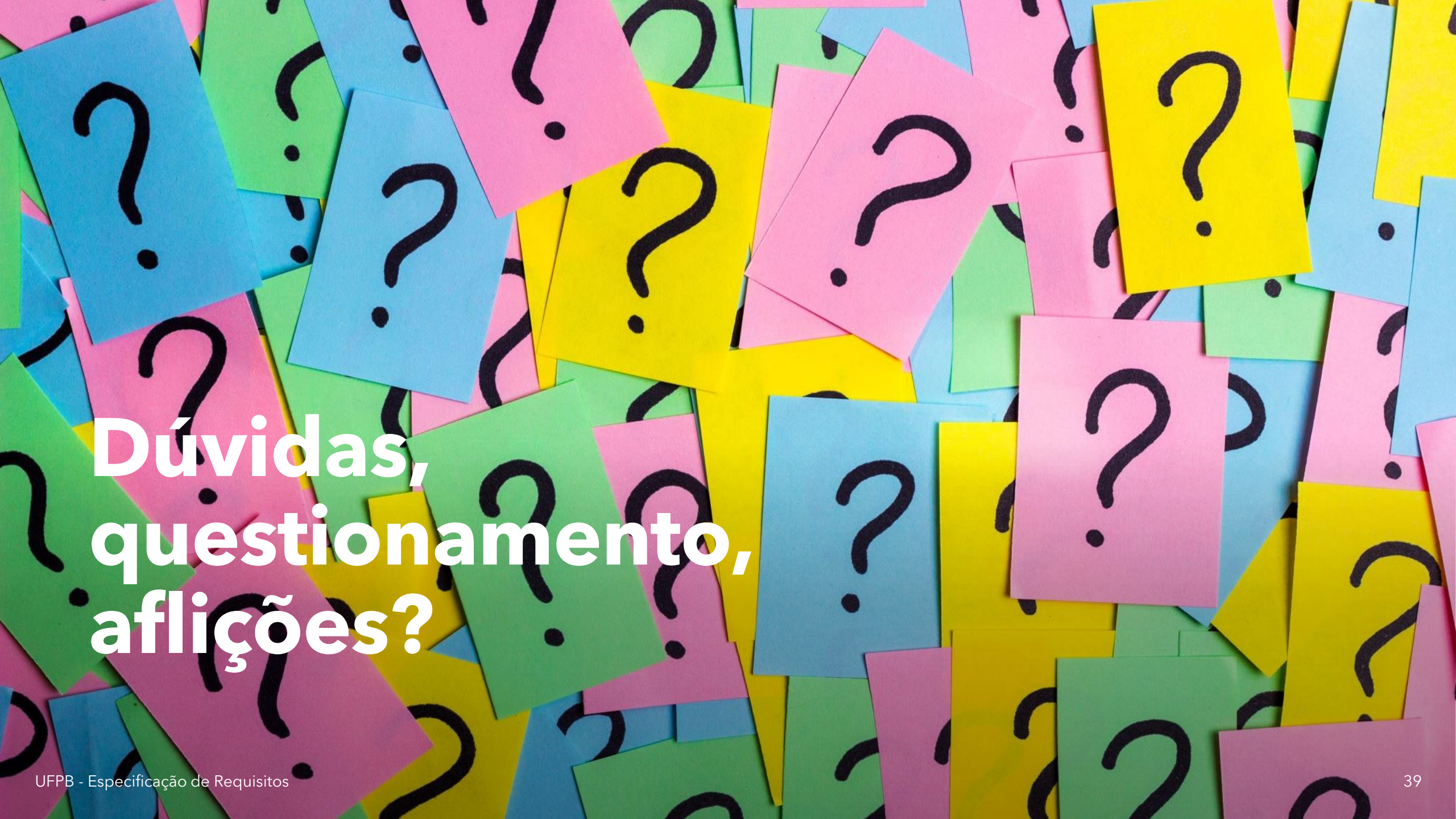


The background of the slide is an abstract, high-contrast geometric pattern. It consists of numerous three-dimensional cubes or rectangular blocks arranged in a staggered, overlapping fashion. The cubes are rendered in two primary colors: a deep, dark navy blue and a light, textured off-white or light grey. The lighting is dramatic, coming from the upper left, which creates sharp, dark shadows on the right sides of the cubes and highlights the top and left-facing surfaces. This creates a strong sense of depth and a complex, rhythmic visual texture.

Outros detalhes..

Verificação de um DE

- 1 - Todos os estados podem ser atingidos?
- 2 - A partir de qualquer estado, existe um caminho que leve para o estado final?
- 3 - Todos os estados possíveis que o objeto pode assumir foram definidos?
- 4 - Cada estado reage adequadamente a todos os possíveis eventos?

The background of the slide is a dense, overlapping collage of numerous small, rectangular sticky notes. These notes are in various colors including light blue, pink, yellow, and light green. Each sticky note features a large, bold, black question mark. The notes are scattered across the entire frame, creating a textured and visually busy background that reinforces the theme of questions and uncertainty.

Dúvidas, questionamento, aflições?

Atividade de Sala

- Considere o Sistema de uma Máquina de Vendas de Itens, em que:
 - inicialmente a mesma encontra-se Inativa
 - Inicializa-se seu funcionamento com a Inserção de uma Moeda
 - A máquina deve recolher este montante e testar se há disponibilidade de Item e se o valor do montante é igual, menor ou maior que o valor do produto.
 - Se não houver disponibilidade de produto, o montante deve ser retornado e nenhum processamento será efetuado.
 - Caso o montante seja menor ao valor, este montante deve ser retornado e nenhum processamento será efetuado.
 - Se for igual ao valor, deve ser efetuado o processamento e o Item deve ser entregue
 - Caso o valor seja maior, a máquina deve fazer o troco e entregar o produto.

Referência

- DEMARCO, Tom - "Análise Estruturada e Especificação De Sistema" - Editora Campus;
- GANE, Chris, SARSON, Trish: Análise Estruturada de Sistemas - Livros Técnicos e Científicos Editora Ltda.
- SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**, 8 ed. São Paulo: Pearson Addison-Wesley, 2007.
 - Capítulo 6 - Requisitos de Software.
 - Capítulo 7 - Processos de Engenharia de Requisitos

Referências

- U2 Partners
 - www.u2-partners.org
- OMG UML Resources
 - www.uml.org
- UML Forum
 - www.uml-forum.com
 - Contains links to the UML Revision Task Force and UML 2.0 Working Group webs as well as other UML resources.
- *UML Models and Methods* column
 - www.telelogic.com/publications/uml_models/